ANÁLISIS NUMÉRICO III – 2026
Práctico N° 4

1. Considere el problema elíptico

$$-\Delta u = f \quad \text{en } \Omega, \qquad u = g \quad \text{en } \partial\Omega.$$

Donde el dominio tiene forma de L:

$$\Omega = (0,2)^2 \setminus \big([1,2] \times [1,2]\big)$$

a) Escriba la formulación débil del problema.

b) Escriba una función básica de triangulación en 2 dimensiones. Por ejemplo, puede recibir una lista de nodos de frontera del dominio y un area máxima de triangulo y devolver las coordenadas de cada nodo de la triangulación, y la lista de elementos finitos de la triangulación. Puede usar una librería, por ejemplo, se mencionan algunas en:
`https://github.com/meshpro/meshgen-comparison`

c) Escriba una función de contribuciones locales que tenga como entrada un elemento finito y devuelva la contribución local a la matriz A y al vector de carga F correspondiente a ese elemento finito

d) Escriba una función que aplique la condición de borde de Dirichlet.

e) Combine todas esas funciones en una función que resuelva el problema elíptico dadas f y g y una frontera.

f) Considere la solución:

$$u_{ex}(x,y) = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{2}\right),$$

grafique la solución obtenida por elementos finitos, u_h, la solución exacta u_{ex} y el error $u_h - u_{ex}$.

g) Calcule

$$\|u_{\text{ex}} - u_h\|_{L^2(\Omega)}, \qquad \|\nabla(u_{\text{ex}} - u_h)\|_{L^2(\Omega)}$$

Refinar la triangulación y estudiar el orden de convergencia de cada norma en función de h.

2. Escriba un código para resolver el siguiente problema mediante el esquema de Crank-Nicolson y el Método de Líneas para comparar los resultados obtenidos:

$$\begin{aligned} &u_t(t,x) = \beta u_{xx}(t,x) + f(t,x), \quad a < x < b, \quad t \geq 0 \\ &u(x,0) = u_0(x), \quad u(a,t) = g_1(t), \quad u(b,t) = g_2(t). \end{aligned}$$

Donde β es constante. Utilice $u(t,x) = cos(t)x^2 sen(\pi x)$, $0 < x < 1$ y $t_{final} = 1.0$ para testear los códigos. Para el problema semidiscreto utilice Runge-Kutta de orden 4.

3. Considere el problema parabólico

$$u_t = (u_{xx} + f(x,t), \qquad x \in (0,1), \quad t \in (0,T],$$

con condición inicial y de borde

$$u(x,0) = u_0(x), \qquad u(0,t) = u(1,t) = 0.$$

a) Escriba la formulación débil del problema.

b) Puede utilizar las funciones de contribuciones locales y ensamblaje anteriores.

c) Implemente los esquemas Euler hacia adelante-Galerkin, Euler hacia atrás-Galerkin y Crank-Nicolson-Galerkin.

d) Considere la solución:

$$u_{\text{ex}}(x,t) = e^{-\pi^2 t}\sin(\pi x).$$

grafique la solución obtenida por elementos finitos, u_h, la solución exacta u_{ex} y el error $u_h - u_{ex}$.

e) Para distintos valores de h y Δt, grafique el error $u_h - u_{\text{ex}}$. Calcule

$$\|u_{\text{ex}}(\cdot,T) - u_h(\cdot,T)\|_{L^2(0,1)}, \qquad \|u_{\text{ex}}(\cdot,T) - u_h(\cdot,T)\|_{H^1(0,1)},$$

y estudie el orden de convergencia al refinar la malla espacial y temporal.

4. Implemente y testee los esquemas UpWind y Lax-Wendroff para resolver la siguiente ecuación hiperbólica (con las dos condiciones iniciales):

$$\begin{gathered} u_t + u_x = 0, \quad -1 < x < 1, \quad t \geq 0 \\ u(x,0) = u_0(x); \end{gathered}$$

con $u_0(x) = (x+1)e^{-x/2}$ y

$$u_0(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } -1/2 \leq x \leq 1/2, \\ 0 & \text{caso contrario,} \end{cases}$$

con $t_{final} = 1$ con la siguiente condición de borde $u(-1,t) = 0$.

5. Implemente y testee los siguientes esquemas:

a) UpWind conservativo

b) UpWind no conservativo

c) Lax-Wendroff-Richtmyer

d) MacCormack

para resolver la siguiente ecuación hiperbólica (con las dos condiciones iniciales):

$$\begin{gathered} u_t + (\tfrac{u^2}{2})_x = 0, \quad -1 < x < 1, \quad t \geq 0 \\ u(x,0) = u_0(x); \end{gathered}$$

con $u_0(x) = (x+1)e^{-x/2}$ y

$$u_0(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } -1/2 \leq x \leq 1/2, \\ 0 & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

con $t_{final} = 1$.